Выполнение лабораторной работы №4

Продвинутое использование git.

Карпухин Клим

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка программного обеспечения 8

4.2 Практический сценарий использования git 10

4.3 Работа с репозиторием git 16

5 Выводы **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

4.1 Установка git-flow из коллекции репозиториев corp 8
4.2 Добавление каталога с исполняемыми файлами, устанавлиевыми yarn, в переменную PATH 9
4.3 Добавление программы для помощи в форматировании коммитов commitizen 9
4.4 Добавление программы для помощи в создании логов standard-changelog 10
4.5 Создание репозитория на Github под названием git-extended . . . 11
4.6 Создание первого коммита и отправка его на Github 11
4.7 Вывод кода конфигурационного файла пакетов Node.js в консоль 12
4.8 Изменённый файл package.json 12
4.9 Добавление новых файлов через git add 12
4.10 Выполнение коммита через git cz 13
4.11 Отправка изменений на Github 13
4.12 Инициализация git-flow 13
4.13 Проверка текущей ветки 14
4.14 Загрузка репозитория в хранилище 14
4.15 Установка внешнкй ветки как вышестоящей для этой ветки 14
4.16 Создание релиза с версией 1.0.0 14
4.17 Создание журнала изменений 15
4.18 Добавление журнала изменений в индекс 15
4.19 Отправка релизной ветки в основную ветку 15
4.20 Создание ветки для новой функциональности 16
4.21 Объединение ветки feature_branch с develop 16
4.22 Создание релиза с версией 1.2.3 17
4.23 Изменение номера версии в файле package.json на 1.2.3 17
4.24 Создание журнала изменений 17
4.25 Добавление журнала изменений в индекс 18
4.26 Отправка релизной ветки в основную ветку 18
4.27 Отправка данных на github 19
4.28 Создание релиза на github с комментарием из журнала изменений 19

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1. Выполнить работу тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий git-flow и conventional commits.

3 Теоретическое введение

Gitflow Workflow использует две основные ветки: master (история релизов) и develop (интеграция новых функций). От них создаются feature-ветки для новых возможностей, release-ветки для подготовки релиза и hotfix-ветки для срочных исправлений. Семантическое версионизирование задаёт формать MAJOR.MINOR.PATCH, где: - MAJOR означают несовместимые изменения API, - MINOR - добавление обратно совместимых функций, - PATCH - исправления.

Общепринятые коммиты стандартизируют сообщения коммитов с типами (feat, fix и др.), а наличие BREAKING CHANGE указывает на мажорное изменение. Для автоматизации используются git-flow (ветвление), commitizen (коммиты по стандарту) и standart-changelog (генерация CHANGELOG).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

Установил git-flow из коллекции репозиториев corp(рис. 4.1).

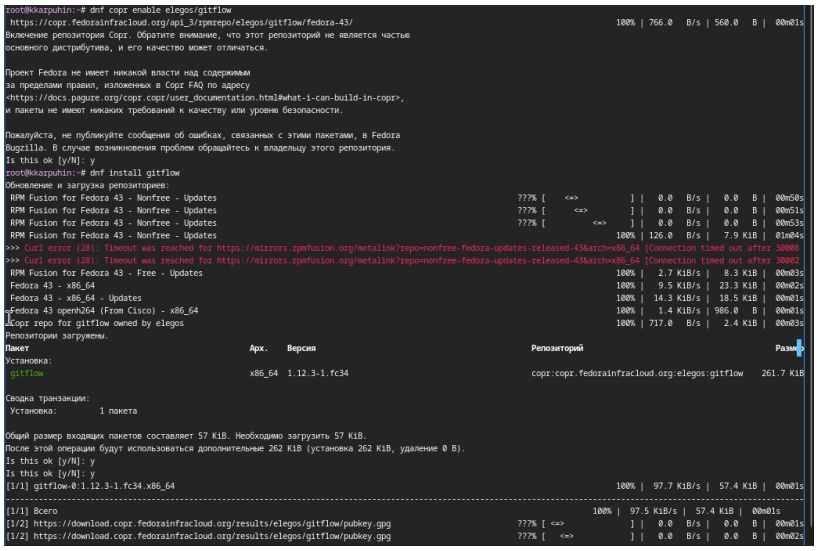

Рисунок 4.1: Установка git-flow из коллекции репозиториев corp

Установил nodejs и pnpm командами `dnf install nodejs` и `dnf install pnpm`. Добавил каталог с исполняемыми файлами, устанавлиевыми yarn, в переменную PATH(рис. 4.2).

```
root@kkarpuhin:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
root@kkarpuhin:~# source ~/.bashrc
```

Рисунок 4.2: Добавление каталога с исполняемыми файлами, устанавлиевыми yarn, в переменную PATH

Добавил программу для помощи в форматировании коммитов **commitizen**(рис. 4.3).

```
root@kkarpuhin:~# pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 13.4s using pnpm v10.27.0
root@kkarpuhin:~#
```

Рисунок 4.3: Добавление программы для помощи в форматировании коммитов commitizen

Добавил программу для помощи в создании логов **standard-changelog**(рис. 4.4).

```
root@kkarpuhin:~# pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5.2s using pnpm v10.27.0
root@kkarpuhin:~#
```

Рисунок 4.4: Добавление программы для помощи в создании логов standard-changelog

4.2 Практический сценарий использования git

Создал репозиторий на Github под названием git-extended(рис. 4.5).

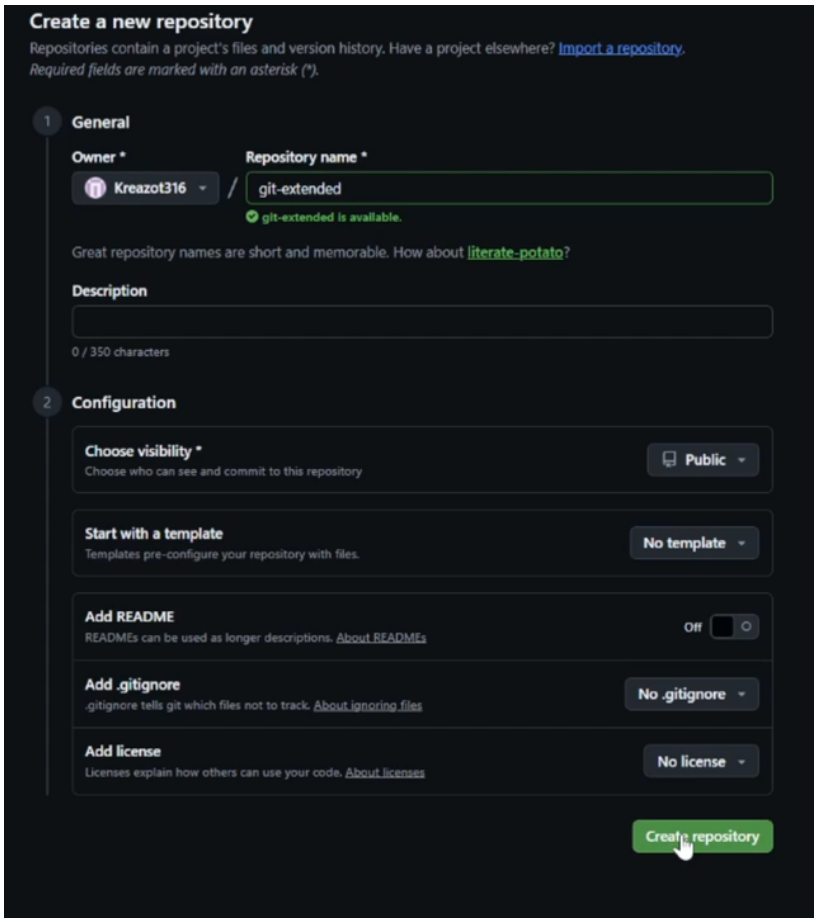

Рисунок 4.5: Создание репозитория на Github под названием git-extended

Сделал первый коммит и выложил его на Github(рис. 4.6).

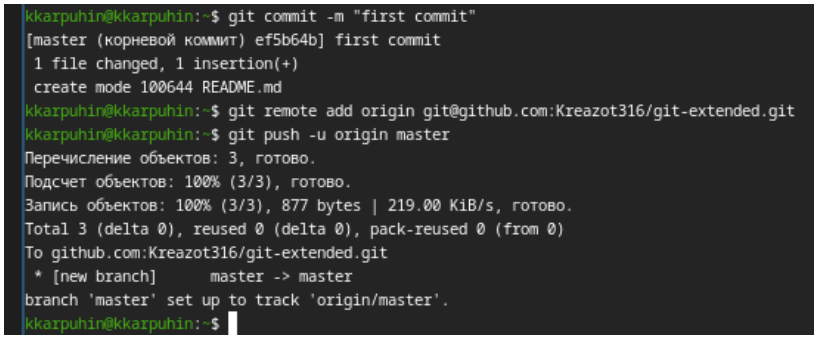

Рисунок 4.6: Создание первого коммита и отправка его на Github

Вывел код конфигурационного файла пакетов Node.js в консоль(рис. 4.7).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ pnpm init
Wrote to /home/kkarpuhin/package.json

{
  "name": "kkarpuhin",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Рисунок 4.7: Вывод кода конфигурационного файла пакетов Node.js в консоль

Измененил название и лицензию пакета, добавил комманду для форматирования коммитов(рис. 4.8).

```
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
    "author": "Name Surname <username@gmail.com>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 4.8: Изменённый файл package.json

Добавил новые файлы через `git add .`(рис. 4.9).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git add .
```

Рисунок 4.9: Добавление новых файлов через git add .

Выполнил коммит через `git cz`(рис. 4.10).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: test:     Adding missing tests or correcting existing tests
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (4) test
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 74e6b50] test: test
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 4.10: Выполнение коммита через git cz

Отправил изменения на Github(**?@fig-0011**).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.13 KiB | 1.13 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Kreazot316/git-extended.git
   ef5b64b..74e6b50  master -> master
```

Рисунок 4.11: Отправка изменений на Github

Инициализировал git-flow(рис. 4.12).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/kkarpuhin/git-extended/.git/hooks]
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$
```

Рисунок 4.12: Инициализация git-flow

Проверил, нахожусь ли я на ветке develop(рис. 4.13).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Рисунок 4.13: Проверка текущей ветки

Загрузил весь репозиторий в хранилище(рис. 4.14).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Kreazot316/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:Kreazot316/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 4.14: Загрузка репозитория в хранилище

Установил внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки(рис. 4.15).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 4.15: Установка внешнкй ветки как вышестоящей для этой ветки

Создал релиз с версией 1.0.0(рис. 4.16).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 4.16: Создание релиза с версией 1.0.0

Создал журнал изменений(рис. 4.17).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$
```

Рисунок 4.17: Создание журнала изменений

Добавил журнал изменений в индекс(рис. 4.18).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git commit -a 'chore(site): add changelog'
fatal: paths 'chore(site): add changelog ...' with -a does not make sense
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 0aa5035] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 4.18: Добавление журнала изменений в индекс

Отправил релизную ветку в основную ветку([рис. Рисунок 4.19).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 0aa5035).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.19: Отправка релизной ветки в основную ветку

Отправил данные на github коммандами `git push --all` и `git push --tags`. Создал релиз на github коммадной `gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md`

4.3 Работа с репозиторием git

Создал ветку для новой функциональности(рис. 4.20).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 4.20: Создание ветки для новой функциональности

Объединил ветку feature_branch с develop(рис. 4.21).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 4c10857).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.21: Объединение ветки feature_branch с develop

Создал релиз с версией 1.2.3(рис. 4.22).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 4.22: Создание релиза с версией 1.2.3

Поменял номер версии в файле package.json на 1.2.3(рис. 4.23).

```
Открыть    *package.json  ~/git-extended    Сохранить
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.2.3",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
    "author": "Name Surname <username@gmail.com>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 4.23: Изменение номера версии в файле package.json на 1.2.3

Создал журнал изменений(рис. 4.24).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ standard-changelog
```

Рисунок 4.24: Создание журнала изменений

Добавил журнал изменений в индекс(рис. 4.25).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.2.3 29e4f85] chore(site): add changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 4.25: Добавление журнала изменений в индекс

Отправил релизную ветку в основную ветку(рис. 4.26).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 5 коммитов.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 29e4f85).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.26: Отправка релизной ветки в основную ветку

Отправил данные на github(рис. 4.27).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 13, готово.
Подсчет объектов: 100% (13/13), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (10/10), готово.
Запись объектов: 100% (11/11), 5.39 KiB | 1.08 MiB/s, готово.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Kreazot316/git-extended.git
   74e6b50..139fd20  develop -> develop
   74e6b50..7acaaff  master -> master
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 2, готово.
Подсчет объектов: 100% (2/2), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 274 bytes | 274.00 KiB/s, готово.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Kreazot316/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
```

Рисунок 4.27: Отправка данных на github

Создал релиз на github с комментарием из журнала изменений(рис. 4.28).

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Kreazot316/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рисунок 4.28: Создание релиза на github с комментарием из журнала изменений

5 Выводы

В результате работы освоены методология Gitflow, семантическое версионирование и стантарт общепринятых коммитов, а также инструменты автоматизации commitzen и standard-changelog. Полученные навыки позволяют эффективно управлять репозиториями и обеспечивать прозрачность процесса разработки.

Список литературы